

REDES DE COMPUTADORES

Aula 03 - Camada de Aplicação - Parte I

- Cliente-servidor
- P2P
- Socket
- Serviços camada de transporte





CAMADA DE APLICAÇÃO

- INTERNET INTEIRA, TANTO HARDWARE COMO SOFTWARE, FOI PROJETADA E DESENVOLVIDA PARA FORNECER SERVIÇOS NA CAMADA DE APLICAÇÃO.
- FORNECE SERVIÇOS PARA OS USUÁRIOS DA INTERNET
- PERMITE QUE NOVOS PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO SEJAM ADICIONADOS
- OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS NA CAMADA DE APLICAÇÃO E, EM SEGUIDA, AS OUTRAS QUATRO CAMADAS DÃO SUPORTE A ESSES SERVIÇOS.
- A COMUNICAÇÃO É FORNECIDA ATRAVÉS DE UMA CONEXÃO LÓGICA
- DUAS CAMADAS DE APLICAÇÃO CONSIDERAM A EXISTÊNCIA DE UMA CONEXÃO DIRETA IMAGINÁRIA POR MEIO DA QUAL PODEM ENVIAR E RECEBER MENSAGENS.

Some network apps

- social networking
 - Web
 - text messaging
 - e-mail
 - multi-user network games
 - streaming stored video
(YouTube, Hulu, Netflix)
 - P2P file sharing
 - voice over IP (e.g., Skype)
 - real-time video conferencing
 - Internet search
 - remote login
 - ...
- Q: *your* favorites?



CAMADA DE APLICAÇÃO

PROTOCOLOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS

- EXISTEM DIVERSOS PROTOCOLOS DA CAMADA DE APLICAÇÃO QUE FORAM **PADRONIZADOS E DOCUMENTADOS** PELAS AUTORIDADES DA INTERNET
- CADA PROTOCOLO-PADRÃO CONSISTE EM UM PAR DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE INTERAGEM COM O USUÁRIO E COM A CAMADA DE TRANSPORTE PARA FORNECER UM SERVIÇO ESPECÍFICO
- UM PROGRAMADOR PODE CRIAR UM **PROTOCOLO NÃO PADRONIZADO** SE FOR CAPAZ DE ESCREVER DOIS PROGRAMAS QUE PRESTEM SERVIÇOS PARA O USUÁRIO POR MEIO DA INTERAÇÃO COM A CAMADA DE TRANSPORTE.
- NÃO PRECISA SEQUER DA APROVAÇÃO DAS AUTORIDADES DA INTERNET PARA SER USADO DE MODO PRIVADO

CAMADA DE APLICAÇÃO

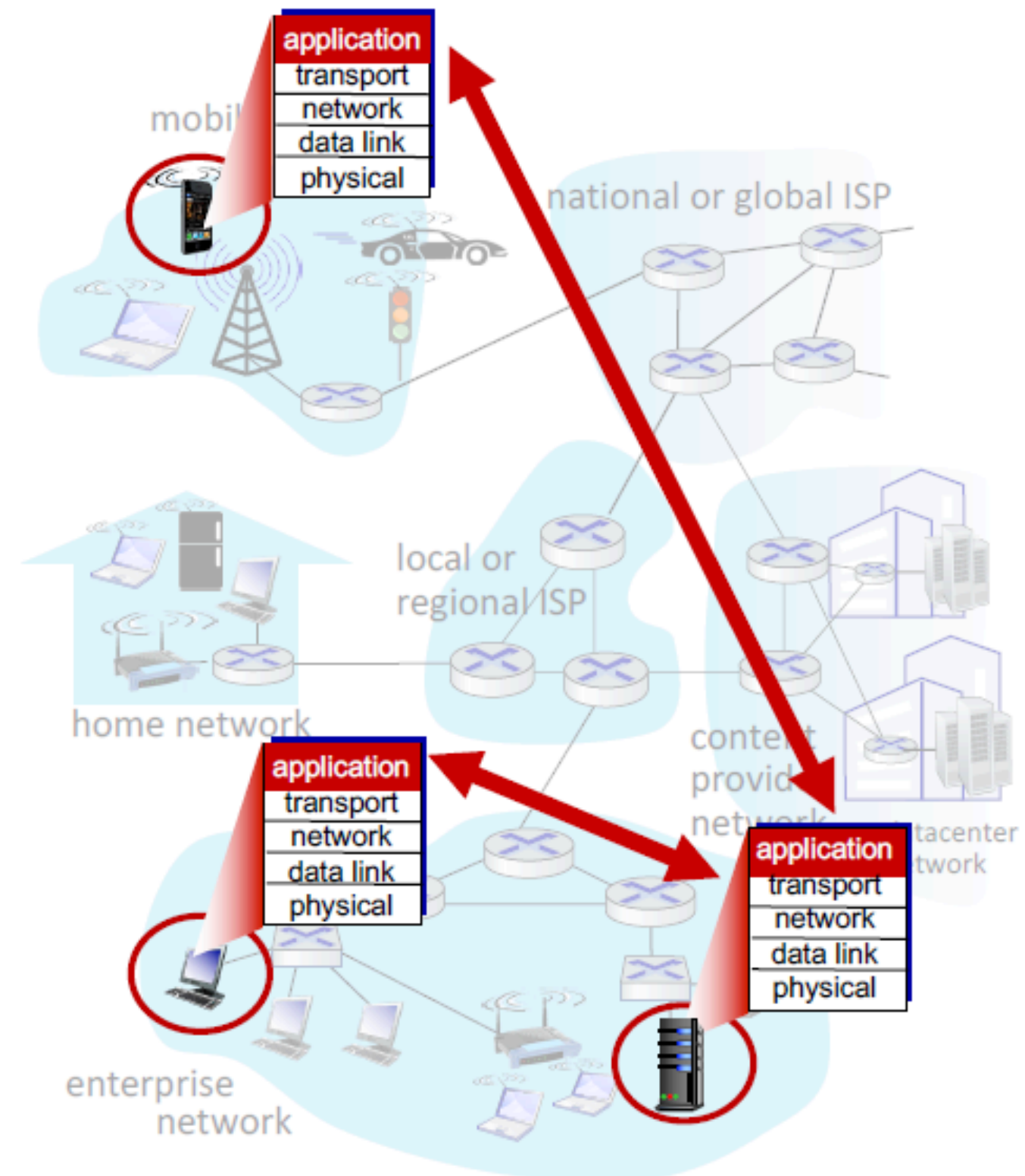
Creating a network app

write programs that:

- run on (different) end systems
- communicate over network
- e.g., web server software communicates with browser software

no need to write software for network-core devices

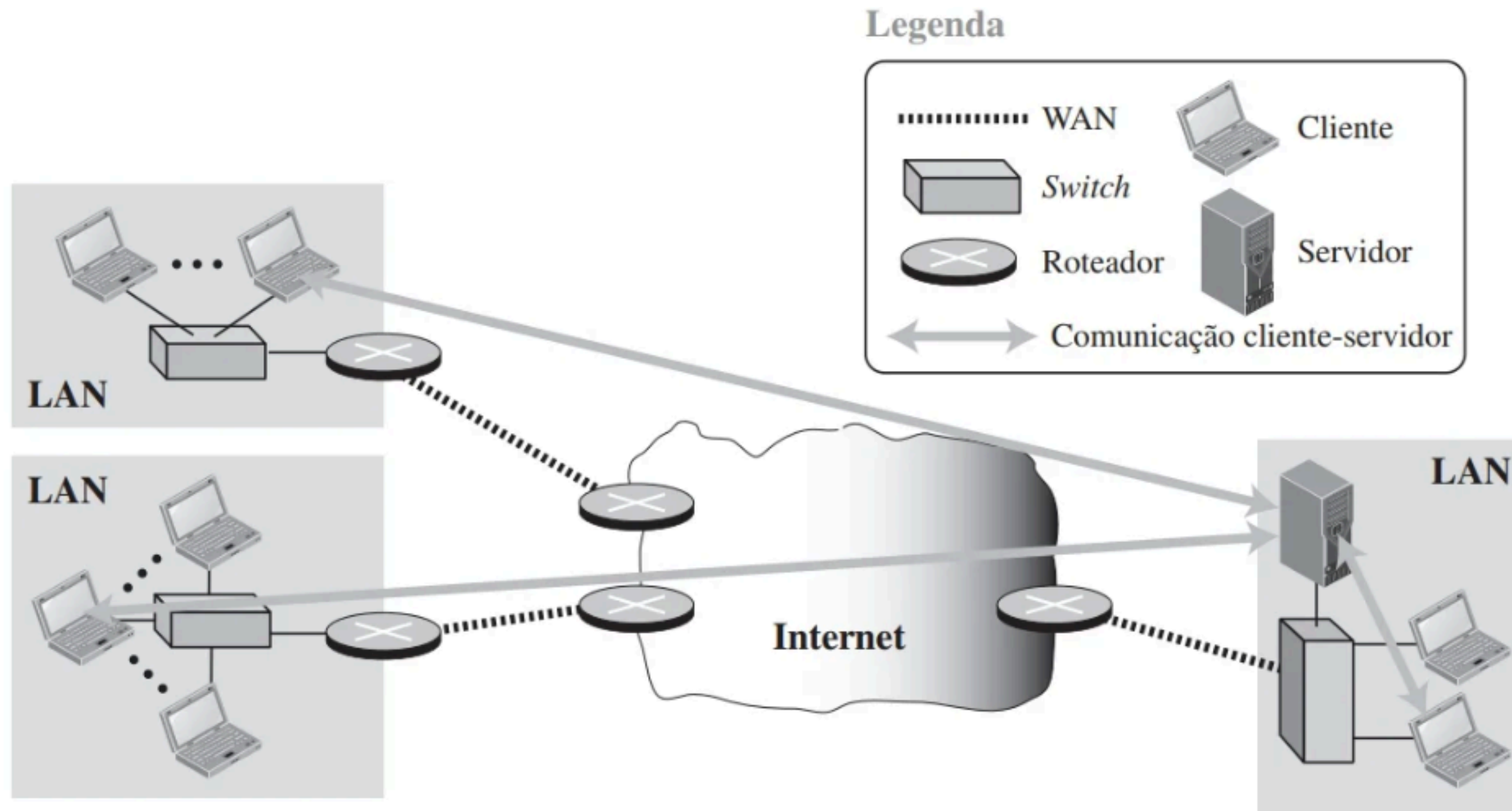
- network-core devices do not run user applications
- applications on end systems allows for rapid app development, propagation



CAMADA DE APLICAÇÃO

PARADIGMA TRADICIONAL: CLIENTE-SERVIDOR

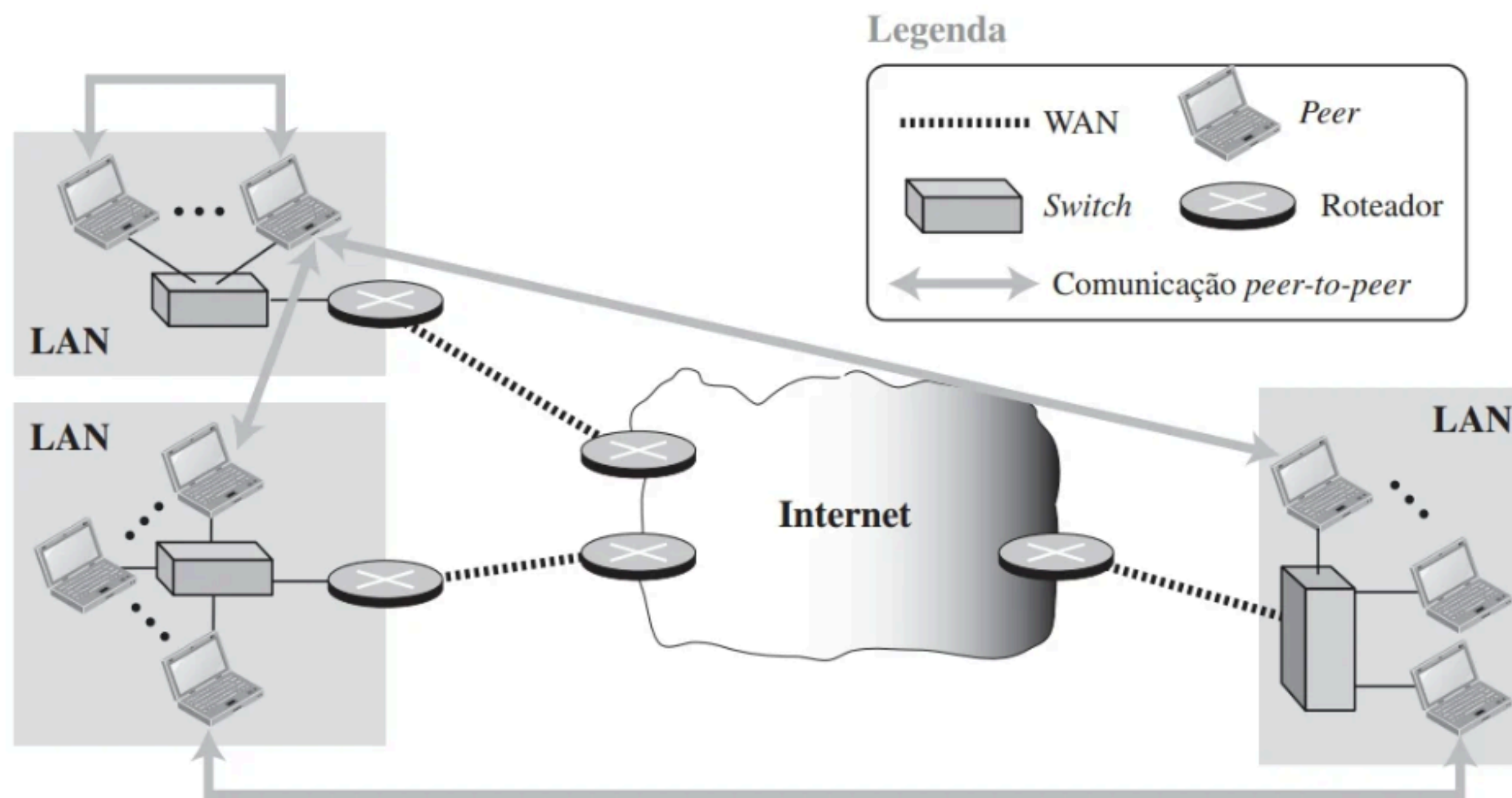
- O PROVEDOR DE SERVIÇOS É UM APLICATIVO CHAMADO PROCESSO-SERVIDOR
- É EXECUTADO CONTINUAMENTE À ESPERA DO PROCESSO-CLIENTE, CRIANDO UMA CONEXÃO



CAMADA DE APLICAÇÃO

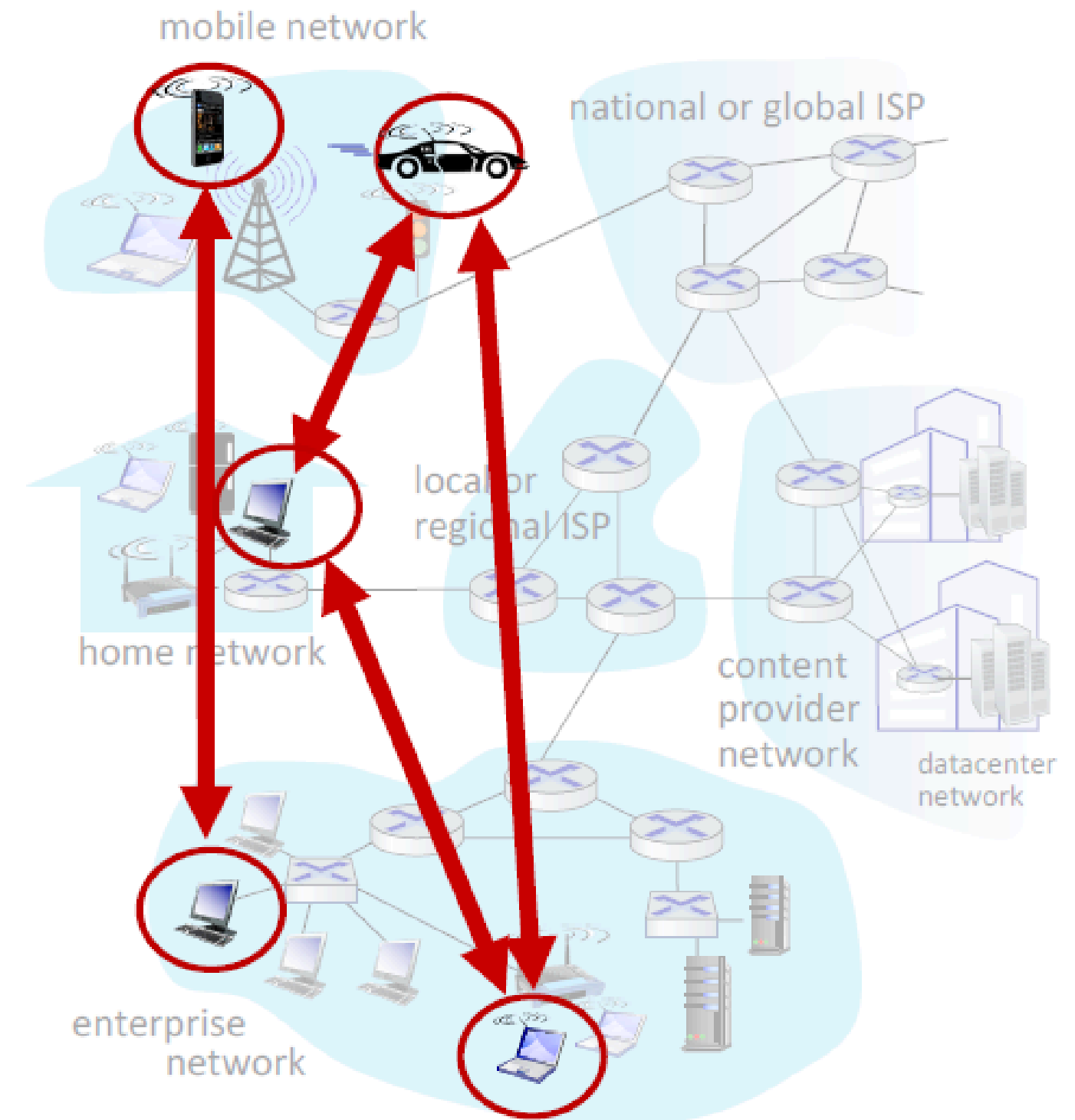
NOVO PARADIGMA: PEER-TO-PEER

- NÃO HÁ NECESSIDADE DE UM PROCESSO-SERVIDOR QUE SEJA EXECUTADO O TEMPO TODO E ESPERE PELA CONEXÃO DOS PROCESSOS CLIENTES.
- UM COMPUTADOR CONECTADO À INTERNET PODE PROVER SERVIÇOS EM DADO MOMENTO E RECEBER SERVIÇOS EM OUTRO



Peer-peer architecture

- *no* always-on server
- arbitrary end systems directly communicate
- peers request service from other peers, provide service in return to other peers
 - *self scalability* – new peers bring new service capacity, as well as new service demands
- peers are intermittently connected and change IP addresses
 - complex management
- example: P2P file sharing





CAMADA DE APLICAÇÃO

PARADIGMA CLIENTE-SERVIDOR

- A COMUNICAÇÃO SE DÁ ENTRE DOIS APLICATIVOS EM EXECUÇÃO DENOMINADOS **PROCESSOS: UM CLIENTE E UM SERVIDOR**.
- UM **CLIENTE** É UM PROGRAMA EM EXECUÇÃO QUE INICIA A COMUNICAÇÃO ENVIANDO UM PEDIDO (OU SOLICITAÇÃO);
- UM **SERVIDOR** É OUTRO PROGRAMA QUE AGUARDA PEDIDOS DE CLIENTES.
- O SERVIDOR TRATA O PEDIDO RECEBIDO, PREPARA UM RESULTADO E ENVIA O RESULTADO DE VOLTA AO CLIENTE.

CAMADA DE APLICAÇÃO

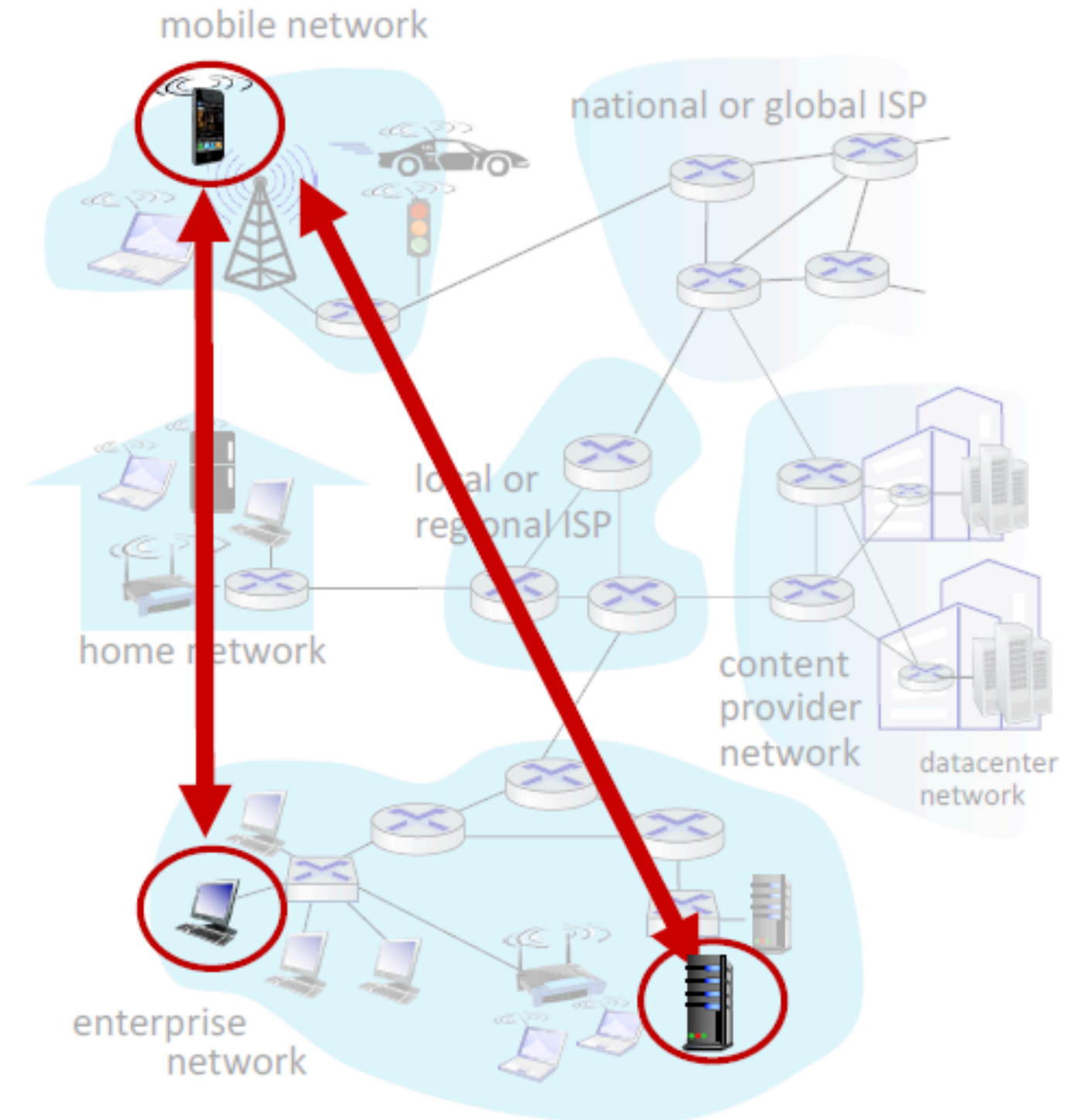
Client-server paradigm

server:

- always-on host
- permanent IP address
- often in data centers, for scaling

clients:

- contact, communicate with server
- may be intermittently connected
- may have dynamic IP addresses
- do *not* communicate directly with each other
- examples: HTTP, IMAP, FTP





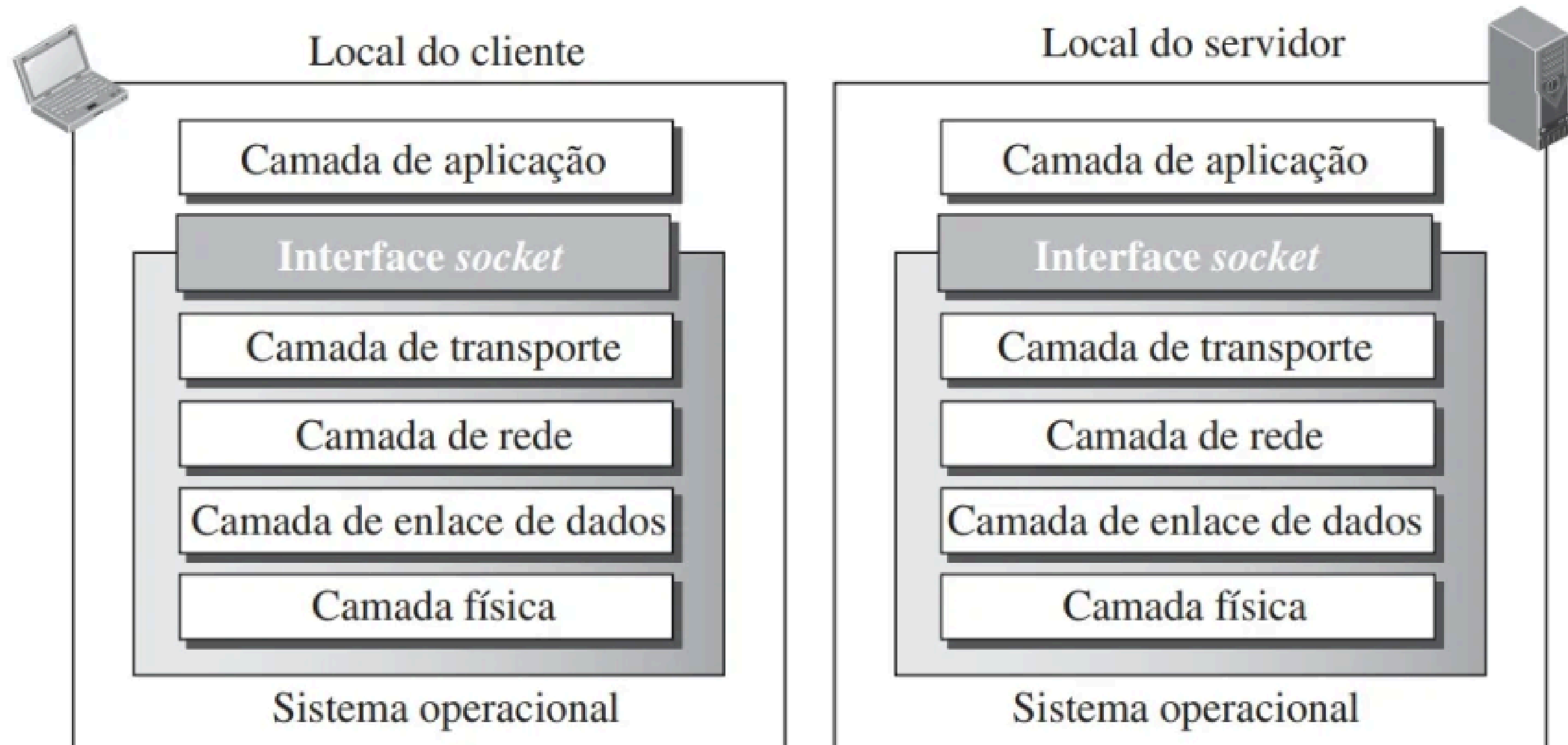
CAMADA DE APLICAÇÃO

PARADIGMA CLIENTE-SERVIDOR

- SE PRECISAMOS QUE UM PROCESSO SEJA CAPAZ DE SE COMUNICAR COM OUTRO, USAREMOS UM NOVO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES
- AS QUATRO CAMADAS MAIS BAIXAS DA PILHA DE PROTOCOLOS TCP/IP ABREM A CONEXÃO, ENVIAM OS DADOS À OUTRA ESTAÇÃO, RECEBEM OS DADOS E FECHAM A CONEXÃO.
- UM CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DESSE TIPO É NORMALMENTE CHAMADO **INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS (API - APPLICATION PROGRAM-MING INTERFACE)**.
 - INTERFACE SOCKET

CAMADA DE APLICAÇÃO

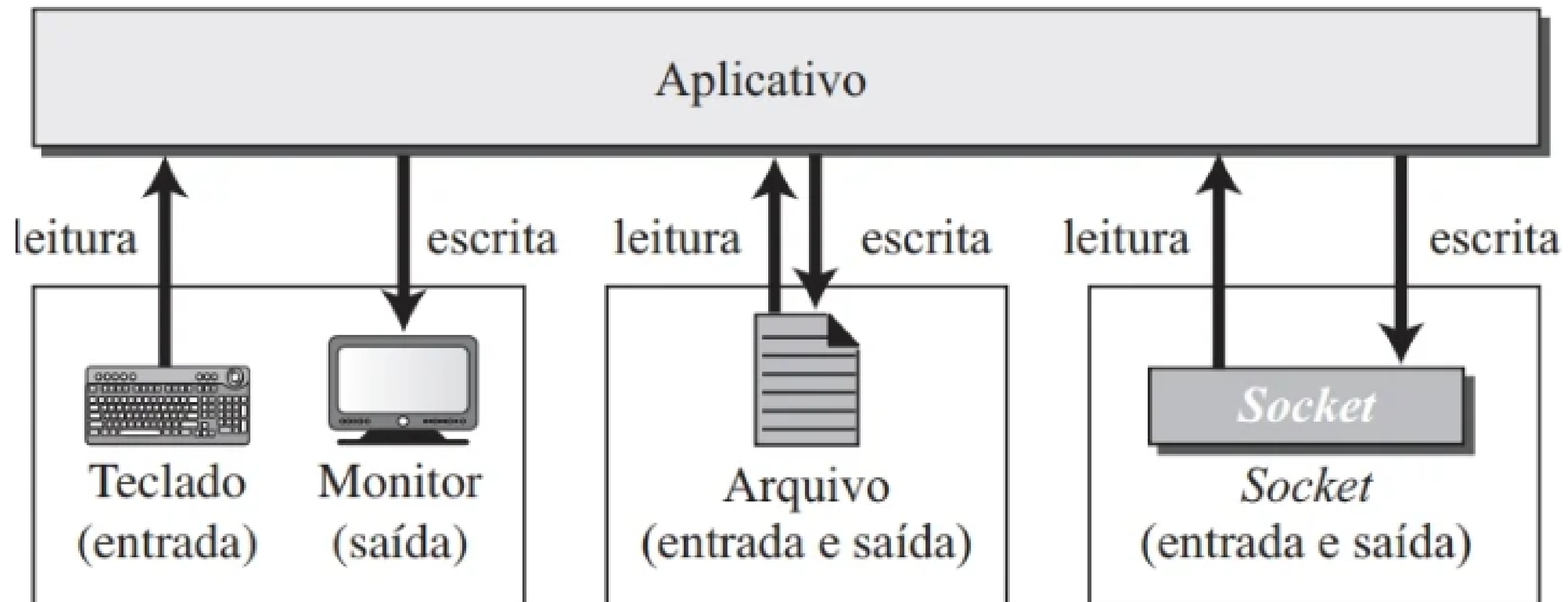
INTERFACE SOCKET



CAMADA DE APLICAÇÃO

INTERFACE SOCKET

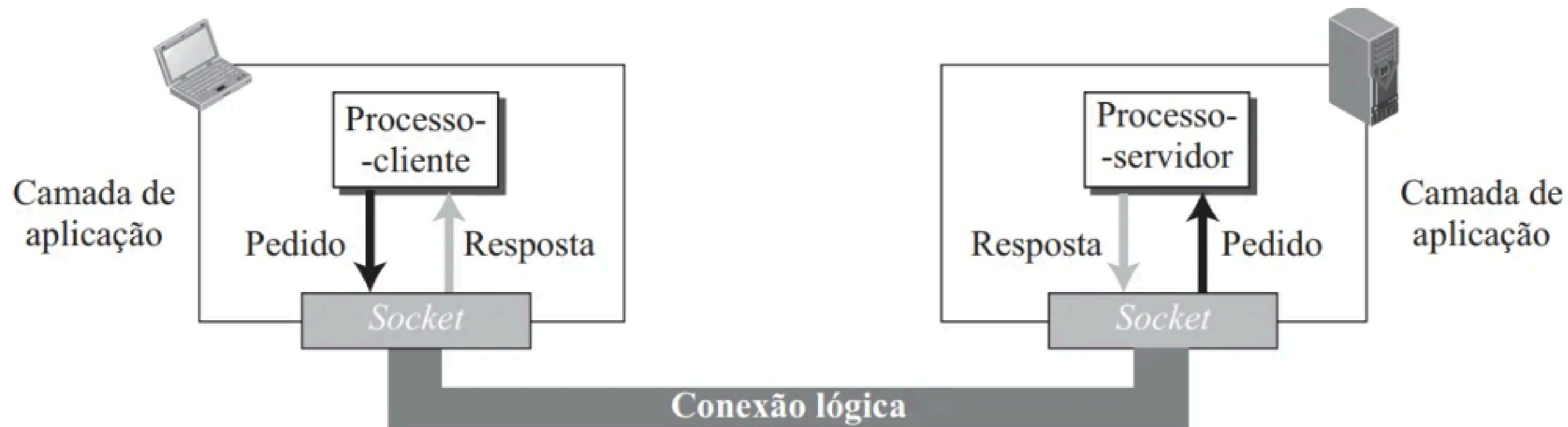
- SOCKETS NOS PERMITE USAR O CONJUNTO DE INSTRUÇÕES JÁ PROJETADAS EM UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PARA ENTRADA E SAÍDA.
- PODEMOS USAR AS MESMAS INSTRUÇÕES PARA LER OU ESCREVER EM SOCKETS.



CAMADA DE APLICAÇÃO

SOCKET

- SOCKET É UMA ABSTRAÇÃO, UMA ESTRUTURA DE DADOS CRIADA E UTILIZADA PELO APLICATIVO
- A COMUNICAÇÃO ENTRE UM PROCESSO-CLIENTE E UM PROCESSO-SERVIDOR SE LIMITA À COMUNICAÇÃO ENTRE DOIS SOCKETS



CAMADA DE APLICAÇÃO

SOCKET

- UM ENDEREÇO DE SOCKET DEVE SER UMA COMBINAÇÃO DE UM ENDEREÇO IP E UM NÚMERO DE PORTA
- PODE SER SOCKET UDP OU TCP
- A COMUNICAÇÃO NO PARADIGMA CLIENTE-SERVIDOR É ENTRE DOIS SOCKETS, PRECISAMOS DE UM PAR DE ENDEREÇOS DE SOCKET



Addressing processes

- to receive messages, process must have *identifier*
- host device has unique 32-bit IP address
- Q: does IP address of host on which process runs suffice for identifying the process?
 - A: no, *many* processes can be running on same host
- *identifier* includes both IP address and port numbers associated with process on host.
- example port numbers:
 - HTTP server: 80
 - mail server: 25
- to send HTTP message to gaia.cs.umass.edu web server:
 - IP address: 128.119.245.12
 - port number: 80
- more shortly...



CAMADA DE APLICAÇÃO

USANDO SERVIÇOS DA CAMADA DE TRANSPORTE

- UMA NOVA APLICAÇÃO DEVE DECIDIR QUAL PROTOCOLO USAR;
- A ESCOLHA DO PROTOCOLO DE CAMADA DE TRANSPORTE AFETA SERIAMENTE AS CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS DE APLICAÇÃO.
- TRÊS PROTOCOLOS DE TRANSPORTE COMUNS NA PILHA TCP/IP: **UDP, TCP** E SCTP.



CAMADA DE APLICAÇÃO

QUAL SERVIÇO DE TRANSPORTE UM APLICATIVO PRECISA?

INTEGRIDADE DOS DADOS

- ALGUNS APLICATIVOS (POR EXEMPLO, TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, TRANSAÇÕES NA WEB) EXIGEM TRANSFERÊNCIA DE DADOS 100% CONFIÁVEL
- OUTROS APLICATIVOS (POR EXEMPLO, ÁUDIO) PODEM TOLERAR ALGUMA PERDA

TIMING

- ALGUNS APLICATIVOS (POR EXEMPLO, TELEFONIA INTERNET, JOGOS INTERATIVOS) EXIGEM BAIXO DELAY

THROUGHPUT

- ALGUNS APLICATIVOS (POR EXEMPLO, MULTIMÍDIA) EXIGEM UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA
- APLICATIVOS ("ELASTIC APPS") FAZEM USO DE QUALQUER TAXA DE TRANSFERÊNCIA DISPONÍVEL

CAMADA DE APLICAÇÃO

Transport service requirements: common apps

application	data loss	throughput	time sensitive?
file transfer/download	no loss	elastic	no
e-mail	no loss	elastic	no
Web documents	no loss	elastic	no
real-time audio/video	loss-tolerant	audio: 5Kbps-1Mbps video:10Kbps-5Mbps	yes, 10's msec
streaming audio/video	loss-tolerant	same as above	yes, few secs
interactive games	loss-tolerant	Kbps+	yes, 10's msec
text messaging	no loss	elastic	yes and no



CAMADA DE APLICAÇÃO

SERVIÇOS DE PROTOCOLOS DE TRANSPORTE PELA INTERNET

SERVIÇO TCP:

- TRANSPORTE CONFIÁVEL
- CONTROLE DE FLUXO: O REMETENTE NÃO SOBRECARREGA O RECEPTOR
- CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO: AJUSTE CASO A REDE ESTEJA SOBRECARREGADA
- ORIENTADO A CONEXÃO: ESTABELECIMENTO PRÉVIO DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS DO CLIENTE E SERVIDOR

SERVIÇO UDP:

- TRANSFERÊNCIA DE DADOS NÃO CONFIÁVEL
- NÃO FORNECE: CONFIABILIDADE, CONTROLE DE FLUXO, CONGESTIONAMENTO, GARANTIA E CONFIGURAÇÃO DE CONEXÃO.

CAMADA DE APLICAÇÃO

Internet transport protocols services

application	application layer protocol	transport protocol
file transfer/download	FTP [RFC 959]	TCP
e-mail	SMTP [RFC 5321]	TCP
Web documents	HTTP 1.1 [RFC 7320]	TCP
Internet telephony	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], or proprietary	TCP or UDP
streaming audio/video	HTTP [RFC 7320], DASH	TCP
interactive games	WOW, FPS (proprietary)	UDP or TCP



REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 2 (2.1 e 2.2) - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 2 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

Aula 03 - Camada de Aplicação - Parte I



Lorena de S. B. Borges